

THE INTEGRAL TEST

①

Theorem (The Integral Test): $\{a_n\}$ pozitif terimli, bir dizi olsun. f , her $x \geq N$ (N pozitif bir tam sayı) için x 'in sürekli, pozitif ve azalan bir fonksiyon olmak üzere, $a_n = f(n)$ olduğunu varsayın. Bu durumda, $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisi ve $\int_N^{\infty} f(x) dx$ integralinin ikisi de ya yakınsar, ya da ıraksar.

- Serilerin hangileri yakınsar, hangileri ıraksar?

✳ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$, $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$$

i) $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ $x \geq 2$ için her zaman sürekli, çünkü

x ve $\ln x$ fonksiyonları için $x \geq 2$ için süreksizlik yoktur.

ii) $\left. \begin{array}{l} x \ (x \geq 2) \text{ her zaman pozitif} \\ \ln x \ (x \geq 2) \text{ her zaman pozitif} \end{array} \right\} \Rightarrow f(x), x \geq 2 \text{ için pozitif.}$

iii) $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$

$$f(x+1) = \frac{1}{(x+1)[\ln(x+1)]^2}$$

$$x(\ln x)^2 < (x+1)[\ln(x+1)]^2$$

$$\frac{1}{x(\ln x)^2} > \frac{1}{(x+1)[\ln(x+1)]^2}$$

$$f(x) > f(x+1)$$

$f(x)$; $x \geq 2$ için azalan fonk.

NOTE:

Ayrıca, f fonksiyonunun azalanlığına karar vermek ⁽²⁾ için türev kullanılabilir. f 'in birinci türevine bakılırsa;

$$f'(x) < 0 \rightarrow f(x) \text{ azalan fonksiyon}$$

$$f'(x) > 0 \rightarrow f(x) \text{ artan fonksiyon}$$

$f(x)$ sürekli, pozitif ve azalan fonksiyon. O zaman, Integral Testi kullanabiliriz. Bu nedenle aşağıdaki integrali inceleyelim:

$$\int_2^{\infty} f(x) dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$$

This improper integral

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{u=\ln 2}^{\ln b} \frac{du}{u^2}$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left. -\frac{1}{u} \right|_{\ln 2}^{\ln b}$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\ln b} - \left(-\frac{1}{\ln 2} \right) \right] = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{1}{\ln b} + \frac{1}{\ln 2}$$

$$= \frac{1}{\ln 2}$$

Değişken değiştirme
 $\ln x = u$
 $\frac{dx}{x} = du$
İntegralin sınırlarını da değiştirin
 $x=2 \rightarrow u=\ln 2$
 $x=b \rightarrow u=\ln b$

Improper integralın sonucunu $\frac{1}{\ln 2}$ bulduk, integralimiz yakınsaktır. Dolayısıyla Integral Test'den $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ serisi yakınsaktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad a_n = \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2}$$

(3)

i) $f(x) = \frac{8 \tan^{-1} x}{1+x^2}$ fonksiyonu $x \geq 1$ için sürekli.

ii) $f(x)$, $x \geq 1$ için pozitifdir.

iii) $f(x)$ fonksiyonunun türevini inceleyelim. Eğer $f'(x) < 0$ ise f fonksiyonu azalardır.

$$\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad f'(x) = 8 \cdot \frac{\frac{1}{1+x^2} \cdot (1+x^2) - \tan^{-1} x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = 8 \cdot \frac{(1 - \tan^{-1} x \cdot 2x)}{(1+x^2)^2} < 0 \quad (x \geq 1 \text{ için})$$

Integral Testi uygulayabiliriz:

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} 8 \int_1^b \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$$

$$= 8 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{u=\frac{\pi}{4}}^{\tan^{-1} b} u du$$

$$= 8 \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{u^2}{2} \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\tan^{-1} b}$$

$$= \frac{8}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(u^2 \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\tan^{-1} b}$$

$$= 4 \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \left[(\tan^{-1} b)^2 - \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \right] = 4 \cdot \left[\left(\frac{\pi}{2} \right)^2 - \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \right] = 4 \cdot \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{16} \right) = \frac{3\pi^2}{4}$$

Değişken değiştirme

$$\tan^{-1} x = u$$

$$\frac{1}{1+x^2} dx = du$$

Sınırları da değiştirdik

$$x=1 \rightarrow u = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$x=b \rightarrow u = \tan^{-1} b$$

$$\tan^{-1} x: (-\infty, \infty) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$$

Improper integral yakınsaktır, dolayısıyla serimiz integral Test'te yakınsaktır.

$$\star \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad , \quad a_n = \frac{n}{n^2+1}$$

(4)

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}$$

i) $f(x)$ fonksiyonu $x \geq 1$ için sürekli'dir.

ii) x ve x^2+1 fonksiyonları $x \geq 1$ için pozitif, $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ fonksiyonu da $x \geq 1$ için pozitifdir.

iii) $f(x)$ fonksiyonunun türevini inceleyelim:

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2} < 0 \quad (x \geq 1)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Ö. zaman integral testi uygulayabiliriz:

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{x}{x^2+1} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{u=2}^{b^2+1} \frac{du}{2u}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\ln |u| \Big|_2^{b^2+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(b^2+1) - \ln 2]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (\infty - \ln 2) = \infty \quad (\text{ıraksaktır})$$

$\int_1^{\infty} f(x) dx$ integrali ıraksak, o zaman $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi integral Test ile ıraksaktır.

Değişken değiştirme:

$$x^2+1 = u$$

$$2x dx = du \Rightarrow x dx = \frac{du}{2}$$

Sınırları da değiştirilmeli

$$x=1 \rightarrow u=1+1=2$$

$$x=b \rightarrow u=b^2+1$$

⊛ Kabul edelim ki $f(x)$ sürekli bir fonksiyon olsun.

Aşağıdaki serilere Integral Testin uygulanabildiği kabul edilsin:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{f(n)} \quad \text{and} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^2}$$

a) $x \geq N$ iken $f(x)$ fonksiyonu hakkında ne söylebiliriz?

b) Aşağıdaki seriye Integral Test uygulanabilir mi?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{f(n)}$$

Solution: a) Verilen serilere Integral Test uygulanabilir olduğundan

$$\left. \begin{array}{l} f_1(x) = \frac{e^x}{f(x)} \\ f_2(x) = \frac{f'(x)}{x^2} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{sürekli } (e^x \text{ ve } x^2 \text{ sürekli}) \Rightarrow \text{aşılabilir} \\ \text{pozitif } (e^x \text{ ve } x^2 \text{ her zaman pozitif}) \\ \text{azalan} \end{array} \quad \underline{\underline{1. \text{ koşul}}} : f \text{ pozitif}$$

$$\begin{aligned} f_1 \text{ azalan} &\Rightarrow f_1' = \frac{e^x \cdot f'(x) - f(x) \cdot e^x}{[f(x)]^2} < 0 \\ &= \frac{e^x}{[f(x)]^2} \underbrace{(f'(x) - f(x))}_{< 0} < 0 \end{aligned}$$

$$f(x) - f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) < f'(x)$$

$$1 < \frac{f'(x)}{f(x)} \quad (f \text{ positive})$$

$$f_2 \text{ azalan} \Rightarrow f_2' = \frac{f'(x) \cdot x^2 - 2xf(x)}{x^4}$$

$$= \frac{f'(x) \cdot x - 2f(x)}{x^3} < 0$$

$$\Rightarrow f'(x) \cdot x - 2f(x) < 0$$

$$f'(x) \cdot x < 2f(x) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} < \frac{2}{x}$$

$$1 < \frac{f'(x)}{f(x)} < \frac{2}{x} \quad \text{ve } f \text{ pozitif}$$

Bu durumda f' pozitif olup f fonksiyonu artandır. (2. koşul)

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{n}{f(n)}}_{\substack{\text{sürekli} \\ \text{pozitif} \\ \text{azalan?}}} \quad \checkmark \quad \begin{matrix} (n \text{ and } f(n) \text{ continuous}) \\ (f \text{ positive, } n \geq 1) \end{matrix}$

$$f_3(n) = \frac{n}{f(n)} \quad , \quad f_3' = \frac{f(n) - f'(n) \cdot n}{[f(n)]^2} \quad \xrightarrow{\text{pozitif}}$$

$$\Rightarrow f(n) - f'(n) \cdot n \stackrel{?}{<} 0$$

$f(n) - f'(n) \cdot n < 0$ (?) Göstermek istediğimiz bu

$$f < f' \cdot n \Rightarrow \frac{1}{n} < \frac{f'}{f} \quad (f \text{ pozitif})$$

Biliyoruz ki; $\frac{f'}{f} > 1,0$ zaman $n \geq 1$ için

$$\frac{f'}{f} > \frac{1}{n}$$

$$f_3(n) = \frac{n}{f(n)} \text{ azalar.}$$

$\Rightarrow \textcircled{0}$ zaman $\sum_{n=1}^{\infty} f_3(n)$ serisine Integral Test uygulanabilir.

KARŞILAŞTIRMA TESTLERİ (5)

Theorem (Direkt Karşılaştırma Testi) $\sum a_n$ negatif terim içermeyen bir seri olsun.

(a) N herhangi bir tam sayı olmak üzere her $n > N$ için, $a_n \leq c_n$ olacak şekilde yakınsak bir $\sum c_n$ serisi varsa $\sum a_n$ serisi yakınsaktır.

(b) N herhangi bir tam sayı olmak üzere her $n > N$ için $a_n \geq d_n$ olacak şekilde negatif terim içermeyen iraksak bir $\sum d_n$ serisi varsa, $\sum a_n$ serisi iraksaktır.

Theorem (Limit Karşılaştırma Testi)

Her $n \geq N$ (N bir tam sayı için $a_n > 0$ ve $b_n > 0$ olduğunu varsayın).

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$ ise, $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ 'nin ikisi de yakınsak veya iraksaktır.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ise ve $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ de yakınsaktır.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ise ve $\sum b_n$ iraksak ise,

$\sum a_n$ de iraksaktır.

Her bir Serinin yakınsak mı ıraksak mı olduklarını belirleyiniz. (6)

★ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^4+2}$

$a_n = \frac{n-1}{n^4+2}$, let, $b_n = \frac{n}{n^4} = \frac{1}{n^3}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-1}{n^4+2}}{\frac{1}{n^3}}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n^4+2} \right) \cdot n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - n^3}{n^4+2} = 1 > 0$

'a_n' genel teriminin n'in rasgele fonksiyonu olduğu serilerde genellikle Limit Karşılaştırma testi kullanılabilir.

O zaman, $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ ya ikisi de yakınsaktır, ya da ikisi de

ıraksaktır. Bunun için, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ (p serisi) olup $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ yakınsaktır.
(p serisi)
(p=3>1)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^4+2}$

serisi de Limit Karşılaştırma Testinde yakınsaktır.

Note:

$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^3} dx$

$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left. -\frac{1}{2x^2} \right|_1^b$

$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

Yakınsak

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n}$$

(7)

$$a_n = \frac{1}{n \cdot 3^n}, \quad b_n = \frac{1}{3^n} \text{ olsun.}$$

$$n \cdot 3^n > 3^n \Rightarrow \frac{1}{n \cdot 3^n} < \frac{1}{3^n} \quad (\text{for } n \geq 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

Bu seriyi inceleyelim

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^{n-1}}$$

$$a = \frac{1}{3}, \quad r = \frac{1}{3}$$

$$|r| = \frac{1}{3} < 1$$

Geometrik series

$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ serisi $|r| < 1$ iken $\frac{a}{1-r}$ 'ye yakınsar.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \text{ yakınsaktır.}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi yakınsak ise, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi de Direkt

karşılaştırma testinden yakınsaktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2}, \quad a_n = \frac{1 + \cos n}{n^2}$$

$$-1 \leq \cos n \leq 1 \Rightarrow \frac{0}{n^2} \leq \frac{1 + \cos n}{n^2} \leq \frac{2}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} \rightarrow \text{Yakınsaktır (p testi)}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi yakınsak olup, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi de Direkt Karşılaştırma Testinden yakınsaktır.

$$\textcircled{*} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 \cdot 2^n}, \quad a_n = \frac{n+2^n}{n^2 \cdot 2^n}$$

(8)

$$b_n = \frac{2^n}{n^2 \cdot 2^n} = \frac{1}{n^2} \text{ şeklinde seçelim.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2^n}{n^2 \cdot 2^n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2^n}{n^2 \cdot 2^n} \cdot n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2^n}{2^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ yakınsaktır. } p \text{ serisi}$$

$p=2 > 1$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \quad \begin{cases} p > 1 \text{ yakınsak} \\ p \leq 1 \text{ ıraksak} \end{cases}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n} = 0 + 1 = 1$$

$$\text{L'Hospital:} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 \cdot 2^n \cdot \log 2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ serisi yakınsak olup, } = 1 = C > 0$$

ikisi de yakınsak ya da ikisi de ıraksak

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 \cdot 2^n} \text{ serisi de Limit Karşılaştırma Testinden yakınsaktır.}$$

$$\textcircled{*} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}+2}, \quad a_n = \frac{2}{n\sqrt{n}+2}$$

1. Yö.

$$b_n = \frac{2}{n\sqrt{n}}, \quad n\sqrt{n}+2 > n\sqrt{n}$$

$$\frac{2}{n\sqrt{n}+2} < \frac{2}{n\sqrt{n}}$$

$$a_n < b_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}+2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}}$$

Şimdi bu serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğuna bakalım:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^{3/2}}$$

$(p = \frac{3}{2} > 1 \text{ } p\text{-serisi})$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}} \text{ serisi yakınsaktır}$$

$$\text{O zaman, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}+2} \text{ serisi}$$

de Direkt Karşılaştırma Testinden yakınsaktır.

Şimdi aynı seri için Limit Karşılaştırma Testi kullanacağız.

(9)

2. Yol
 $a_n = \frac{2}{n\sqrt{n}+2}$, $b_n = \frac{2}{n\sqrt{n}}$ seçelim.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n\sqrt{n}+2}}{\frac{2}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n\sqrt{n}+2} \cdot \frac{n\sqrt{n}}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n\sqrt{n}}{2n\sqrt{n}+4} = 1 = c > 0$$

(her ikisi de yakınsak ya da her ikisi de ıraksak)

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi p-testinde yakınsaktır.

Ö Zaman, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\sqrt{n}+2}$ serisi de Limit Karşılaştırma Testinde yakınsaktır.

Her bir serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirleyiniz.

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{1}{n})}{n^2}$, $a_n = \frac{\sin(\frac{1}{n})}{n^2}$

$b_n = \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sin(\frac{1}{n})}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

⇒ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi yakınsak ise $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de yakınsaktır.

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ p-serisi
 $p=2 > 1$
 (Yakınsaktır)

⇒

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \text{ ve } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ Serisi } (10)$$

yakınsaktır ve $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n^2}$ serisi de Limit Karşılaştırma Testinden yakınsaktır.